综合题真题

Q1.数据库模式（Schema）

- **学生 (Student):** (学号 SID, 姓名 N, 性别 S, 专业 M)
- **课程 (Course):** (课程号 CID, 课程名 C, 学分 D)
- **学习 (Study):** (学号 SID, 课程号 CID, 分数 G)

题目解答

(1) 检索所有选修了课程号为 “C112” 课程的学生的学号与分数。

- 关系代数：

  $$ \pi_{SID, G}(\sigma_{CID='C112'}(学习)) $$

- **SQL 语句： SQL**

```
SELECT SID, G
FROM 学习
WHERE CID = 'C112';
```

---

(2) 检索 “英语” 专业学生所学课程的信息，包括学号、姓名、课程名与分数。

- 关系代数：

  $$ \pi_{SID, N, C, G}(\sigma_{M='英语'}(学生 \bowtie 学习 \bowtie 课程)) $$

  (注：$\bowtie$ 表示自然连接)

- **SQL 语句： SQL**

```
SELECT 学生.SID, N, C, G
FROM 学生
JOIN 学习 ON 学生.SID = 学习.SID
JOIN 课程 ON 学习.CID = 课程.CID
WHERE M = '英语';
```

---

(3) 检索没学课程号为 “C135” 课程的学生信息，包括学号、姓名与专业。

这一题通常使用“差”运算或子查询来排除选过该课的学生。

- 关系代数：

  $$ \pi_{SID, N, M}(学生) - \pi_{SID, N, M}(\sigma_{CID='C135'}(学生 \bowtie 学习)) $$

  或者先找出没选课的 SID：

  $$ \pi_{SID, N, M}(学生 \bowtie (\pi_{SID}(学生) - \pi_{SID}(\sigma_{CID='C135'}(学习)))) $$

- **SQL 语句： SQL**

```
SELECT SID, N, M
FROM 学生
WHERE SID NOT IN (
    SELECT SID
    FROM 学习
    WHERE CID = 'C135'
);
```

Q2. 关系模式背景

- **关系模式：** **$R(S, I, N, D, M)$**
- **属性含义：** **S** (商店编号), **I** (商品编号), **N** (数量), **D** (部门编号), **M** (负责人)

题目解答

(1) 根据上述规定，写出关系模式 R 的基本函数依赖

根据题目给出的三个约束条件，可以得到以下函数依赖（Functional Dependencies, FD）：

1. **每个商店的每种商品只在一个部门销售：** **$(S, I) \rightarrow D$**
2. **每个商店的每个部门只有一个负责人：** **$(S, D) \rightarrow M$**
3. **每个商店的每种商品只有一个库存数量：** **$(S, I) \rightarrow N$**

基本函数依赖集 F：

$$ F = \{(S, I) \rightarrow D, (S, D) \rightarrow M, (S, I) \rightarrow N\} $$

---

(2) 找出关系模式 R 的候选码

我们可以通过属性闭包来找候选码：

- 属性 **S** 和 **I** 只出现在函数依赖的左侧，因此它们必须包含在候选码中。
- 计算 **(S, I)** 的闭包集 **$(S, I)^+$**：
  1. 由 **$(S, I) \rightarrow D$** 可得：**$\{S, I, D\}$**
  2. 由 **$(S, D) \rightarrow M$** 可得：**$\{S, I, D, M\}$**
  3. 由 **$(S, I) \rightarrow N$** 可得：**$\{S, I, D, M, N\}$**
- 因为 **$(S, I)^+$** 包含了 **R** 的所有属性，且其子集（如 **$\{S\}$** 或 **$\{I\}$**）无法推导出所有属性。

结论： 关系模式 **R** 的候选码为 **(S, I)**。

---

(3) 判断 R 是否属于 BCNF，并给出原因

结论： **R 不属于** BCNF（Boyce-Codd Normal Form）。

原因：

- BCNF 要求对于关系模式中的每一个非平凡函数依赖 **$X \rightarrow Y$**，**X** 都必须包含候选码（即 **X** 必须是超码）。
- 在函数依赖 **$(S, D) \rightarrow M$** 中，决定因素是 **(S, D)**。
- 由于候选码是 **(S, I)**，而 **(S, D)** 并不包含候选码，因此这个函数依赖违反了 BCNF 的定义。

---

(4) 如果 R 不属于 BCNF，请将 R 分解成 BCNF 模式集

为了消除 **$(S, D) \rightarrow M$** 带来的冗余和更新异常，我们需要进行分解：

1. **提取违反 BCNF 的依赖：** 将 **$(S, D) \rightarrow M$** 独立出来。
   - **$R_1(S, D, M)$**
   - 在这个关系中，候选码是 **(S, D)**，满足 BCNF。
2. **剩余属性构成另一个关系：** 移除 **M** 后，保留决定因素 **(S, D)** 和剩余属性。
   - **$R_2(S, I, N, D)$**
   - 在这个关系中，候选码是 **(S, I)**，函数依赖有 **$(S, I) \rightarrow D$** 和 **$(S, I) \rightarrow N$**。其决定因素都是候选码，满足 BCNF。

分解结果：

分解后的 BCNF 模式集为：$R_1(S, D, M)$ 和 $R_2(S, I, N, D)$。

题目 3 描述

对关系 **R** 和 **S** 进行连接操作，两个关系都存储在磁盘页面上：

- **页大小** ：**4 KB**
- **关系 R** ：**200** 页，每页 **10** 条记录（总记录数 **$T_R = 2000$**）
- **关系 S** ：**150** 页，每页 **10** 条记录（总记录数 **$T_S = 1500$**）
- **说明** ：不考虑将结果写回磁盘。

题目解答

(1) 在嵌套循环方式（Nested-Loop）连接中，在最坏情况下（即每个关系在内存里只有 1 个页面做缓冲区），使用哪个关系作为外循环，传输的盘块较少？

在最坏情况下的**元组级嵌套循环连接（Tuple-based Nested-Loop Join）**中，代价计算公式为：

$$ \text{Cost} = B_{\text{outer}} + (T_{\text{outer}} \times B_{\text{inner}}) $$

其中 B 是页数，T 是元组数。

- 如果使用 S 作为外循环： $$ \text{I/O} = B_S + (T_S \times B_R) = 150 + (1500 \times 200) = 150 + 300,000 = 300,150 \text{ 块} $$
- 如果使用 R 作为外循环： $$ \text{I/O} = B_R + (T_R \times B_S) = 200 + (2000 \times 150) = 200 + 300,000 = 300,200 \text{ 块} $$

结论：

使用 S 作为外循环传输的盘块较少。

因为 $150 + (150 \times 10) \times 200 < 200 + (200 \times 10) \times 150$（即 $300,150 < 300,200$）。

---

(2) 假定内存为连接操作提供 200 KB 的缓冲区，在块嵌套循环方式（Block Nested-Loop）连接中，如果充分利用缓冲区，使用 S 作为外循环的关系表，盘块传输量为多少？

块嵌套循环连接（BNL）会将外表尽可能多地读入内存缓冲区。

1. 计算缓冲区页面数 M： $$ M = \frac{200\text{ KB}}{4\text{ KB/页}} = 50 \text{ 页} $$
2. 分配缓冲区： 由于不考虑结果输出，通常分配 $M-1$ 个页面给外表 S，1 个页面给内表 R。 外表缓冲区大小 = $50 - 1 = 49$ 页。
3. 计算外表 S 需要扫描的次数（Passes）： S 总共有 150 页，每次读入 49 页。 扫描次数 = $\lceil \frac{B_S}{M-1} \rceil = \lceil \frac{150}{49} \rceil = 4 \text{ 次}$。
4. 计算总 I/O 传输量： 公式：$\text{I/O} = B_S + (\lceil \frac{B_S}{M-1} \rceil \times B_R)$ $$ \text{I/O} = 150 + (4 \times 200) = 150 + 800 = 950 \text{ 块} $$

结论：

盘块传输量为 950。

没问题，这种“题后即答”的模式更方便你随时练习和核对。以下是为您设计的两套模拟分析题及其详细解答，涵盖了图片中所展示的所有常考知识点。

模拟试卷（一）：基础强化与核心逻辑

第一题：关系代数与 SQL 查询（10分）

设有如下关系模式：

- **图书**（书号 BID, 书名 BNAME, 作者 AUTHOR, 单价 PRICE）
- **读者**（卡号 CID, 姓名 NAME, 性别 SEX, 系别 DEPT）
- **借阅**（卡号 CID, 书号 BID, 借书日期 DATE）

1. 检索作者为“周志华”的所有图书的书名和单价。（2分）
2. 检索“计算机系”读者借阅过的图书信息，包括姓名、书名和借书日期。（4分）
3. 检索没有借阅过书号为“B001”图书的读者姓名和系别。（4分）

【参考答案】

1. 关系代数： $\pi_{BNAME, PRICE}(\sigma_{AUTHOR='周志华'}(图书))$ SQL： SELECT BNAME, PRICE FROM 图书 WHERE AUTHOR = '周志华';

2. 关系代数： $\pi_{NAME, BNAME, DATE}(\sigma_{DEPT='计算机系'}(读者 \bowtie 借阅 \bowtie 图书))$ SQL： **SQL**

```
SELECT NAME, BNAME, DATE
FROM 读者 JOIN 借阅 ON 读者.CID = 借阅.CID JOIN 图书 ON 借阅.BID = 图书.BID
WHERE DEPT = '计算机系';
```

3. 关系代数： $\pi_{NAME, DEPT}(读者) - \pi_{NAME, DEPT}(\sigma_{BID='B001'}(读者 \bowtie 借阅))$ SQL： **SQL**

```
SELECT NAME, DEPT FROM 读者
WHERE CID NOT IN (SELECT CID FROM 借阅 WHERE BID = 'B001');
```

第二题：函数依赖与范式分解（10分）

假设某教务系统的关系模式 R（教师编号 T, 课程号 C, 教师姓名 TN, 教室号 R, 课时 L）

规定：每位教师只有一个姓名；每门课程在固定的教室上课；每位教师教每门课程有固定的课时。

1. 写出关系模式 **R** 的基本函数依赖。（3分）
2. 找出关系模式 **R** 的候选码。（3分）
3. 判断 **R** 是否属于 BCNF，并说明原因。（2分）
4. 若不属于 BCNF，将其分解为 BCNF 模式集。（2分）

【参考答案】

1. **函数依赖： $T \rightarrow TN$, $C \rightarrow R$, $(T, C) \rightarrow L$**
2. **候选码： (T, C)。** 经计算其闭包 **$(T, C)^+ = {T, C, TN, R, L}$** 包含全部属性。
3. 结论： 不属于 BCNF。 原因： 存在 $T \rightarrow TN$ 和 $C \rightarrow R$，其决定因素 T 和 C 均不是候选码。
4. **分解结果： $R_1(T, TN)$, $R_2(C, R)$, $R_3(T, C, L)$。**

第三题：查询优化与连接代价（10分）

已知：**R** 有 300 页，每页 20 条记录；**S** 有 100 页，每页 20 条记录；内存缓冲区为 **40 KB**，页大小 **4 KB。**

1. 在最坏情况嵌套循环连接中，选哪个作外表 I/O 最小？计算该值。（5分）
2. 使用块嵌套循环（BNL）连接，利用全部缓冲区（不考虑输出占用），以 **R** 为外表时总 I/O 是多少？（5分）

【参考答案】

1. 结论： 选 S 作为外表。 计算： $T_R = 6000$ 条，$T_S = 2000$ 条。 S 作外层：$100 + (2000 \times 300) = 600,100$ 次。 R 作外层：$300 + (6000 \times 100) = 600,300$ 次。
2. 计算： 缓冲区页数 $M = 10$。外层 R 分配 $M-1 = 9$ 页。 R 扫描次数 = $\lceil 300 / 9 \rceil = 34$ 次。 总 I/O： $300 + (34 \times 100) = \mathbf{3700}$ 次。

模拟试卷（二）：场景应用与综合分析

第一题：关系代数与 SQL 查询（10分）

设有供应系统：供应商（SNO, SNAME, CITY）；零件（PNO, PNAME, COLOR）；供应（SNO, PNO, QTY）。

1. 检索城市在“北京”的供应商号和姓名。（2分）
2. 检索供应了“红色”零件的供应商名、零件名和数量。（4分）
3. 检索没有供应过零件号为“P02”的供应商名。（4分）

【参考答案】

1. 关系代数： $\pi_{SNO, SNAME}(\sigma_{CITY='北京'}(供应商))$ SQL： SELECT SNO, SNAME FROM 供应商 WHERE CITY = '北京';
2. 关系代数： $\pi_{SNAME, PNAME, QTY}(\sigma_{COLOR='红色'}(供应商 \bowtie 供应 \bowtie 零件))$ SQL： SELECT SNAME, PNAME, QTY FROM 供应商 S, 供应 SP, 零件 P WHERE S.SNO=SP.SNO AND SP.PNO=P.PNO AND COLOR='红色';
3. 关系代数： $\pi_{SNAME}(供应商) - \pi_{SNAME}(\sigma_{PNO='P02'}(供应商 \bowtie 供应))$ SQL： SELECT SNAME FROM 供应商 WHERE SNO NOT IN (SELECT SNO FROM 供应 WHERE PNO = 'P02');

第二题：函数依赖与范式分解（10分）

已知 **$R(A, B, C, D, E)$**，**$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, D \rightarrow E\}$**。

1. 写出该模式的所有候选码。（3分）
2. 指出该模式最高属于第几范式，并说明理由。（3分）
3. 将其分解为 BCNF 模式集，并说明分解后各模式的主码。（4分）

【参考答案】

1. **候选码： (A, D)** 。因为 **$(A, D)^+ = \{A, B, C, D, E\}$**。
2. 最高范式： 1NF。 理由： 存在 $A \rightarrow B$ 和 $D \rightarrow E$，属于非主属性对候选码的部分函数依赖，不满足 2NF。
3. **分解结果： $R_1(\underline{A}, B)$**, **$R_2(\underline{B}, C)$**, **$R_3(\underline{D}, E)$**, **$R_4(\underline{A, D})$**（下划线为主码）。

第三题：查询优化与连接代价（10分）

$R(A, B)$，**$B_R = 500$** 页，**$T_R = 10,000$** 条；**$S(B, C)$**，**$B_S = 1000$** 页，**$T_S = 20,000$** 条。

1. 在只有 3 块内存页时，采用哪个关系作为内层循环性能更好？为什么？（4分）
2. 如果内存增加到 102 页，采用 BNL 连接，以 **R** 为外层，计算总 I/O 次数。（6分）

【参考答案】

1. 结论： 采用 R 作为外循环（S 为内循环）更好。 原因： 元组级嵌套循环中，总 I/O 与外层元组数成正比。$T_R(10000) < T_S(20000)$，故 R 作外层代价更低。

2. 计算： $M = 102$，$M-1 = 101$。 R 扫描次数 = $\lceil 500 / 101 \rceil = 5$ 次。 总 I/O： $500 + (5 \times 1000) = \mathbf{5500}$ 次。

根据您提供的真题考点和难度，我设计了两套数据库综合题目，每套3道题，覆盖关系代数/SQL、关系模式设计、查询优化与代价计算等核心考点，并保持相似的题型结构和难度水平。

模拟题第一套

题目1：数据库查询（关系代数与SQL）

关系模式：

- 学生表 Student(**Sid** , Sname, Sage, Sdept)
- 课程表 Course(**Cid** , Cname, Ccredit)
- 选课表 SC(**Sid** , **Cid** , Grade)

问题：

1. 查询选修了“数据库”课程的学生学号。
2. 查询至少选修了学号为“S001”的学生所选全部课程的学生姓名。
3. 查询平均成绩大于85分的学生学号、姓名和专业，并按平均成绩降序排列。

要求： 写出对应的关系代数表达式和SQL语句。

题目2：关系模式设计

设有关系模式 R(**A, B, C, D, E, F**)，其函数依赖集 F 如下：

- $AB \rightarrow C$
- $C \rightarrow D$
- $D \rightarrow EF$
- $E \rightarrow A$
- $F \rightarrow B$

问题：

1. 求属性集AB的闭包 $(AB)^+$。
2. 找出R的所有候选码。
3. 判断R最高属于第几范式？并说明理由。
4. 若不属于BCNF，请将其分解为BCNF模式集，要求保持无损连接性。

题目3：查询处理与代价计算

考虑关系R和S的自然连接操作，已知条件如下：

- 页大小：2KB
- 关系R：300页，每页20条记录
- 关系S：120页，每页30条记录
- 内存缓冲区：80KB
- 忽略结果写回磁盘的I/O代价

问题：

1. 若采用块嵌套循环连接（Block Nested-Loop Join），选择R作为外表，计算磁盘I/O次数。
2. 若采用排序合并连接（Sort-Merge Join），假设两个关系已按连接属性排序，计算I/O次数。
3. 若采用哈希连接（Hash Join），假设哈希函数均匀，且内存可容纳S的哈希表，计算I/O次数。

模拟题第二套

题目1：数据库查询（关系代数与SQL）

关系模式：

- 员工表 Emp(**Eid** , Ename, Age, Dept, Salary)
- 项目表 Proj(**Pid** , Pname, Budget, Leader_id)
- 参与表 Part(**Eid** , **Pid** , Hours)

问题：

1. 查询没有参与任何项目的员工姓名和部门。
2. 查询每个部门员工的最低工资、最高工资和平均工资。
3. 查询领导了项目且参与了其他项目的员工编号和姓名（即既是某些项目的领导，又作为普通成员参与了其他项目）。

要求： 写出对应的关系代数表达式和SQL语句。

题目2：关系模式设计

某图书馆管理系统有以下语义：

- 每本图书有唯一ISBN号，一个ISBN对应一个书名，但同一书名可能有多个副本（不同ISBN）。
- 每个读者有唯一读者号，可借阅多本图书。
- 每次借阅记录包含读者号、ISBN、借阅日期、应还日期。
- 每个读者属于一个类别（学生/教师），不同类别有不同的可借阅天数。

由此得到关系模式：

Borrow(**Reader_id, ISBN, Borrow_date** , Due_date, Title, Category, Max_days)

问题：

1. 根据语义写出基本函数依赖。
2. 找出该关系模式的候选码。
3. 判断该模式最高属于第几范式？为什么？
4. 若不满足BCNF，请分解为BCNF模式集。

题目3：查询处理与代价计算

对关系R和S进行等值连接，已知：

- 页大小：8KB
- 关系R：4000个元组，每页40个元组
- 关系S：1000个元组，每页20个元组
- 内存缓冲区大小：200KB
- 可用内存页数：25页（200KB ÷ 8KB）

问题：

1. 若采用普通嵌套循环连接（元组级），哪个关系作为外表I/O代价更小？计算较小代价。
2. 若采用块嵌套循环连接，且分配24页给外表，1页给内表，计算I/O代价。
3. 若采用索引嵌套循环连接，S在连接属性上有B+树索引（树高3层，每叶节点包含20个记录指针），假设外表R的每一条记录在S中平均有2条匹配记录，计算I/O代价（不考虑索引节点的缓存）。

设计说明

这两套模拟题具有以下特点：

1. **题型匹配** ：每套都包含查询（关系代数+SQL）、关系模式设计（函数依赖、范式、分解）、查询处理（连接算法与I/O代价计算），与真题结构完全一致。
2. **考点覆盖** ：

- 查询部分包含单表、多表连接、聚合、分组、存在/全部量词、差运算等
- 模式设计部分考察闭包计算、候选码判定、范式判断、BCNF分解
- 查询处理部分覆盖嵌套循环、块嵌套循环、排序合并、哈希连接、索引嵌套循环等算法

1. **难度相当** ：

- 查询题包含中等难度的嵌套查询/除运算
- 模式设计题涉及多属性候选码和传递依赖
- 代价计算题需要根据缓冲区大小计算扫描次数，涉及多种连接算法对比

1. **实际场景** ：题目背景选取了学生选课、员工项目、图书借阅等常见数据库应用场景，贴近实际。

如果需要，我还可以为这些题目提供详细的参考答案和解析步骤。